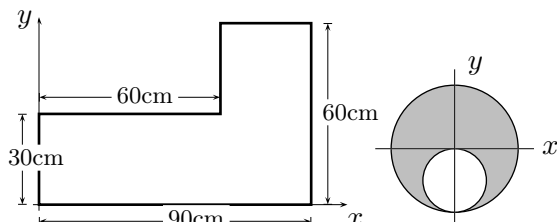


Física I - Ingenierías

(2024-11-07)

Práctico N°10: Cuerpo rígido - Centro de gravedad - Momento de inercia - Rotación con eje fijo

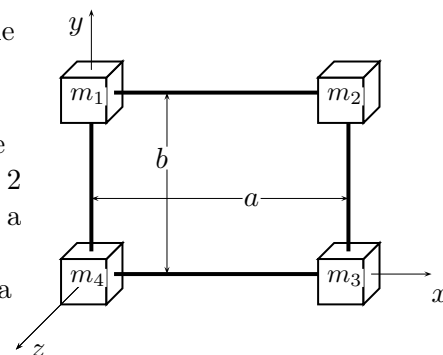
- Empleando consideraciones de simetría y **sin utilizar integrales**, determinar las coordenadas del centro de gravedad de los siguientes cuerpos (los cuerpos tienen densidad uniforme):
 - la placa de la figura;
 - una placa circular de radio r con un orificio circular de radio $r/2$;
 - una esfera maciza de radio r con un orificio esférico de radio $r/2$ (el centro del orificio está a una distancia $r/2$ del centro de la esfera).



- [R: $x_{cm} = 52,5$ cm, $y_{cm} = 22,5$ cm; $\vec{r}_{cm} = r/6 \hat{j}$; $r_{cm} = r/14$]
- Una varilla flexible y homogénea, de sección uniforme, se curva en forma de semicircunferencia de radio R . Calcular la posición de su centro de gravedad. [R: a una distancia $2R/\pi$ del centro de la circunferencia]

- Un bate de béisbol peculiar, de longitud L tiene una densidad lineal (masa por unidad de longitud) dada por $\lambda = \lambda_0(1 + x^2/L^2)$, donde x se mide desde el extremo cercano a la empuñadura del bate. Determinar la coordenada x del centro de gravedad en función de L . [R: $9/16 L$]

- Cuatro cuerpos de masas $m_1 = 3$ kg, $m_2 = 4$ kg, $m_3 = 5$ kg y $m_4 = 2$ kg, se encuentran situados en los vértices de un rectángulo de lados $a = 3$ m y $b = 2$ m, unidos por varillas sin masa.
 - Hallar el momento de inercia I_z respecto a un eje perpendicular al plano donde se encuentran los cuerpos y que pasa a través de m_4 .
 - Hallar el momento de inercia I_x respecto del eje x que pasa por m_3 y m_4 .
 - Hallar I_y respecto del eje y que pasa por m_1 y m_4 .
 - Calcular el momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje z que pasa por el centro de masa del sistema.



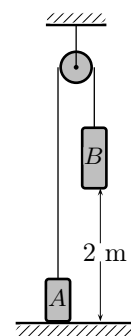
[R: 109 kg m^2 ; 28 kg m^2 ; 81 kg m^2 ; $42,9 \text{ kg m}^2$]

- Hallar el momento de inercia de un disco de radio R y masa M respecto de un eje que pasa por uno de sus diámetros.
 - Utilizar el teorema de Steiner para hallar el momento de inercia de una esfera maciza de masa M y radio R respecto de un eje tangente a la esfera, sabiendo que el momento de inercia de la misma esfera, respecto de un diámetro es: $(2/5)MR^2$.
 - Hallar el momento de inercia de un disco de radio R y masa M respecto de un eje perpendicular al disco, y que se encuentra a una distancia $\ell = 3R$ del centro del disco.
- Una pelota de tenis posee una masa de 57 g y un diámetro de 7 cm. Determinar el momento de inercia alrededor de su diámetro, suponiendo que la pelota es una corteza esférica delgada. [R: $465,5 \text{ g cm}^2$]
- Una rueda comienza a girar accionada por un momento constante $\tau = 100 \text{ N}\cdot\text{m}$. Al cabo de 10 revoluciones adquiere una velocidad angular $\omega = 20 \text{ rad/s}$. Calcular: a) la aceleración angular de la rueda; b) el momento de inercia de la rueda. [R: $3,18 \text{ rad/s}^2$; $31,4 \text{ kg m}^2$]
- Una piedra de afilar en forma de disco tiene una masa de 2 kg y un radio de 7 cm y está girando a 700 rev/min. Cuando se desconecta el motor, una mujer continúa afilando su hacha manteniéndola contra la piedra durante 10 s hasta que ésta se detiene. Calcular: a) el momento de inercia de la piedra; b) la aceleración angular de la piedra suponiendo que es constante; c) el momento ejercido por el hacha sobre la piedra (suponer que no existe ningún otro momento de rozamiento); d) el número de vueltas dadas por la piedra antes de detenerse. [R: $0,00490 \text{ kg m}^2$; $-7,33 \text{ rad/s}^2$; $-0,0359 \text{ Nm}$; 58,3 vueltas]
- En un parque de juegos hay una pequeña calesita de radio $R = 1,22$ m, masa $M = 175$ kg y radio de giro $R_g = 0,915$ m. Un muchacho de masa $m = 43,8$ kg corre con una velocidad $v = 3,05 \text{ m/s}$ en dirección tangente a la periferia de la calesita cuando ésta se encuentra en reposo y salta sobre la misma.

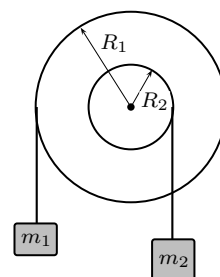
Suponiendo que la calesita puede girar con rozamiento despreciable, encontrar la velocidad angular de la calesita y el muchacho. [R: 0,770 rad/s]

10. Un hombre de masa $m = 80$ kg está de pie en el borde de una plataforma circular rotatoria. La plataforma tiene un radio $R = 2,0$ m y un momento de inercia $I = 500$ kg m², y gira sin fricción alrededor de un eje vertical que pasa por su centro con velocidad angular $\omega = 8$ rad/s. El hombre camina radialmente hacia el centro de la plataforma hasta llegar a una distancia $r = 1,0$ m del centro. Determinar la velocidad angular final del sistema, si el hombre posee un momento de inercia $I_h = 20$ kg m² respecto de un eje vertical que pasa por su centro de masas. [R: 11,2 rad/s]

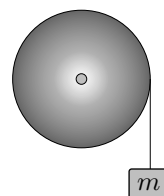
11. El sistema de la figura se deja libre desde el reposo. El cuerpo A tiene masa $m_A = 20$ kg, y el cuerpo B tiene masa $m_B = 30$ kg, y se encuentra inicialmente a 2 m del suelo. La polea es un disco uniforme de radio $r = 10$ cm y masa $m_p = 5$ kg. Se supone que la cuerda no desliza sobre la polea. Calcular:
- la velocidad del cuerpo B justo antes de tocar el suelo;
 - la velocidad angular de la polea en ese instante;
 - la aceleración de los cuerpos antes que el cuerpo B llegue al suelo;
 - las tensiones de la cuerda;
 - el tiempo que invierte el cuerpo B en alcanzar el suelo.
 - Calcular nuevamente las tensiones de la cuerda considerando que la masa de la polea es despreciable. [R: 2,73 m/s; 27,3 rad/s; 1,87 m/s²; $T_A = 233$ N; $T_B = 238$ N; 1,46 s; 235 N]



12. Dos objetos cuelgan de dos cuerdas unidas a dos ruedas capaces de girar respecto a un mismo eje del modo que se indica en la figura. El momento de inercia total de las dos ruedas es $I = 40$ kg m². Los radios son $R_1 = 1,2$ m y $R_2 = 0,4$ m.
- Si $m_1 = 24$ kg, calcular el valor de m_2 para que el sistema esté en equilibrio.
 - Si se colocan con suavidad 12 kg sobre la parte superior de m_1 calcular la aceleración angular de las ruedas y la tensión en las cuerdas.
- [R: 72,0 kg; 1,37 rad/s; $T_1 = 294$ N; $T_2 = 745$ N]

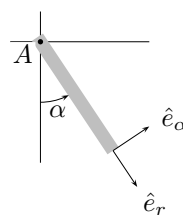


13. Una esfera uniforme de masa M y radio R puede girar libremente respecto de un eje horizontal que pasa por su centro. Se enrolla una cuerda alrededor de la esfera y se une a un cuerpo de masa m como se indica en la figura. Calcular: a) la aceleración del cuerpo; b) la tensión en la cuerda.



[R: $a = g/(1 + \frac{2M}{5m})$; $T = \frac{2}{5}g \frac{1}{\frac{1}{M} + \frac{2}{5m}} = \frac{2}{5}Ma$]

14. Una varilla de longitud L y masa M , puede rotar libremente en un plano vertical alrededor de su extremo A . Inicialmente se coloca en una posición horizontal y luego se suelta. Cuando hace un ángulo α con la vertical, calcular: a) su aceleración angular; b) su velocidad angular; c) la fuerza sobre la varilla en el lugar de suspensión. Considerar $0 \leq \alpha \leq \pi/2$.



[R: $|d\omega/dt| = \frac{3}{2}g \sin \alpha / L$; $|\omega| = \sqrt{3g \cos \alpha / L}$; $Mg(-\frac{5}{2} \cos \alpha \hat{e}_r + \frac{1}{4} \sin \alpha \hat{e}_\alpha)$]

15. Una bala de masa m y velocidad v golpea perpendicularmente a la misma varilla del problema anterior a una distancia d del punto A , y se incrusta en ella. La varilla se encuentra inicialmente en reposo. a) Encontrar el impulso angular del sistema con respecto a A inmediatamente antes y después de que la bala golpee la varilla. b) Determinar el impulso lineal (cantidad de movimiento) del sistema antes y después de la colisión. c) ¿Bajo qué condiciones se conservará el impulso lineal? [R: mvd ; mvd ; mv ; $mv \left[\frac{1+ML/(2md)}{1+ML^2/(3md^2)} \right]$; $d = 2L/3$, centro de percusión respecto de A]